

Reparação do ADN e Estabilidade do Genoma

Relatório genético de Sérgio F
2 de outubro de 2026 (hora local)

Nome	Sérgio F
Foco	longevidade e imortalidade (84 mecanismos de envelhecimento)
Dados	ADN bruto (chip) + imputação local (só DR2 ≥ 0,8)
Conteúdo	16 SNPs curados · 17 loci de GWAS · 3 scores poligénicos · 35 679 variantes patogénicas do ClinVar em 63 genes

O que é: as variantes do Sérgio F nas vias que reparam o ADN (excisão de bases, excisão de nucleótidos, recombinação homóloga, reparação de erros de emparelhamento, resposta da p53) e nos marcadores genéticos de instabilidade do genoma (perda em mosaico do cromossoma Y), mais uma pesquisa de variantes patogénicas raras em 63 genes de reparação e de cancro hereditário.

Privacidade: a análise foi feita localmente; os genótipos nunca saíram do computador. Às bases públicas só foram enviados identificadores de SNPs.

Importante: predisposições genéticas, não um diagnóstico. As conclusões vêm só dos genes (sem análises nem exames). Todas as ideias práticas são **sugestão (não aplicada)**, para decidir com o médico.

Índice

1. Resumo: favorável e desfavorável
2. Método, cadeia e confiança
3. Scores poligénicos
4. Favorável
5. Desfavorável
6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip
7. Loci de GWAS
8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento
9. Secção prática — sugestão (não aplicada)
10. Limitações
11. Tabela completa SNP a SNP

1. Resumo: favorável e desfavorável

Favorável	Desfavorável
• Vias de reparação comuns sem alelos de menor eficiência: XRCC1 Arg399/Arg399 (CC), XRCC3 Thr241/Thr241 (GG), ERCC2/XPD Lys751/Lys751 (TT) e Asp312/Asp312 (CC), XPC Lys939/Lys939 (TT) e MLH1 –93 GG. • Não portador das variantes raras de risco testadas: TP53 rs78378222, BRCA2 K3326*, CHEK2 I157T. • Perda em mosaico do Y: score no percentil 86 de dosagem de Y (menos perda prevista), um sinal indireto de boa resposta ao dano do ADN no sangue. • Cancro da próstata: score poligénico no percentil 1. • ClinVar: nenhuma variante patogénica plausível nos 63 genes do painel; o único hit (ATM em homozigotia) é artefacto.	• TP53 Arg72/Arg72 (compromisso): mais apoptose e menos senescência; num estudo em idosos, o Pro72 associou-se a mais sobrevivência apesar de mais cancro. • OGG1 Ser326/Ser326, PARP1 Val762/Val762, APEX1 e MDM2 SNP309 em heterozigotia: na média da população (sem vantagem nem fraqueza). • 2 dos 17 loci de perda de Y com mais alelos desfavoráveis do que a média (NREP, NPAT). • Não testável no chip: a maioria das variantes raras de BRCA1/2, síndrome de Lynch, ATM, PALB2 e CHEK2 1100delC. Só a sequenciação clínica as exclui.

Leitura para a imortalidade: a reparação do ADN aparece como um **ponto forte relativo:** nenhum alelo comum de menor reparação nas vias principais, scores de instabilidade (perda de Y) e de próstata favoráveis, e sem variantes raras plausíveis. O único sinal ambíguo é o TP53 Arg72/Arg72, que troca menos cancro por menos senescência protetora. A estratégia para a imortalidade é **reduzir a entrada de dano** (UV, aductos de alimentos queimados, fumo, radiação) e **vigiar as mutações somáticas** (rastreios e, se houver história familiar, sequenciação clínica).

2. Método, cadeia e confiança

- **Genótipos:** 19 lidos diretamente no chip (GRCh38, cadeia +); 12 imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência de genomas completos 30x, só DR2 ≥ 0,8); 2 sem dados ("SNP não encontrado nos dados").
- **Cadeia:** todos os alelos foram alinhados à cadeia + do GRCh38 e verificados contra os alelos e frequências do painel de referência. 0 alelos da literatura estavam na cadeia codificante – e foram convertidos (complemento); 5 SNPs palindrômicos (A/T ou C/G) foram resolvidos pela frequência alélica; os palindrômicos não resolvíveis ficaram fora dos scores.
- **Classificação:** compara as cópias do alelo de efeito com a média da população de referência (2 × frequência). Diferença ≥ 0,5 cópias → **Favorável** ou **Desfavorável**; menor → **Típico**. Não ser portador de uma variante rara de risco, ou de uma variante comum de efeito forte, conta como Favorável. Um alelo com efeitos opostos (p. ex. telómeros mais longos mas mais risco de cancro) aparece como **Compromisso**, nas duas listas.
- **Confiança:** chip > imputado (DR2 ≥ 0,8; exatidão estimada de ~95–99% nas variantes comuns, menor nas raras). Evidência: Forte (replicada em GWAS grandes/funcional), Moderada, Fraca (estudos pequenos ou inconsistentes).
- **Scores poligénicos:** soma ponderada dos alelos (coeficientes publicados); percentil calculado contra a população de referência com exatamente as mesmas variantes.
- **Fontes de interpretação:** dbSNP/Ensembl, ClinVar, GWAS Catalog, PGS Catalog e artigos citados no texto.

3. Scores poligénicos

Score	Percentil	Variantes usadas	Leitura	Nota
Dosagem do cromossoma Y (menos perda em mosaico; 14 loci) G_MLOY · calculado neste relatório	86	14 de 14 (100%)	Favorável	Percentil alto = mais dosagem de Y prevista = menos perda de Y nas células do sangue. Os loci de perda de Y são sobretudo genes da resposta ao dano do ADN e do ciclo celular.
Cancro colorretal (76 variantes) PGS000055 · imputação genómica anterior (mesmo método)	56	74 de 76 (97%)	Típico	Típico.
Cancro da próstata (269 variantes) PGS000662 · imputação genómica anterior (mesmo método)	1	221 de 269 (82%)	Favorável	Percentil muito baixo = menos risco poligénico.

Percentil 50 = mediana da população de referência. Para scores de risco, percentil alto = mais risco; para scores "pró" (p. ex. telómeros mais longos, longevidade), percentil alto = mais do traço. Típico = percentil entre 30 e 70. Os scores explicam só uma parte pequena da variação e não são diagnóstico.

4. Favorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
XRCC1	rs25487 Arg399Gln (reparação por excisão de bases)	CC 0× T	chip Frac	Sem o alelo de risco T. O alelo Gln399 associa-se, em estudos funcionais, a menor eficiência da reparação de quebras de cadeia simples e por excisão de bases; em meta-análises o aumento de risco de cancro é pequeno e inconsistente. Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica
XRCC3	rs861539 Thr241Met (recombinação homóloga)	GG 0× A	chip Frac	Sem o alelo de risco A. O alelo Met241 associa-se a mais aductos no ADN e a um risco ligeiramente maior de alguns cancros (bexiga, mama) em meta-análises. Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica
ERCC2	rs13181 Lys751Gln (XPD, excisão de nucleótidos)	TT 0× G	chip Frac	Sem o alelo de risco G. O alelo Gln751 associa-se a menor capacidade de reparação por excisão de nucleótidos (lesões UV e aductos) nalguns estudos; efeito pequeno. Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica
ERCC2	rs1799793 Asp312Asn (XPD)	CC 0× T	chip Frac	Sem o alelo de risco T. O alelo Asn312 associa-se a menor reparação de aductos em alguns estudos funcionais; efeito pequeno. Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica
XPC	rs2228001 Lys939Gln (reconhecimento de lesões)	TT 0× G	chip Frac	Sem o alelo de risco G. O alelo Gln939 associa-se a menor reparação de lesões volumosas e a risco ligeiramente maior de cancro da bexiga. Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica
TP53	rs1042522 Pro72Arg	CC 2× C	imputado (DR2=0,97) Moderada	Arg72: a p53 induz apoptose de forma mais eficiente, eliminando células com ADN danificado (proteção contra cancro). Mecanismos: Instabilidade Genómica; Senescência Celular; Acumulação de Mutações Somáticas
TP53	rs78378222 sinal de poliadenilação (AATAAA>AATACA)	TT 0× G	chip Moderada	Sem o alelo de risco G. Alelo raro que reduz o processamento do mRNA da p53; associa-se a carcinoma basocelular, glioma, cancro da próstata e mais perda em mosaico do cromossoma Y. Mecanismos: Instabilidade Genómica; Acumulação de Mutações Somáticas; Mosaicismo Somático / Tecidual
BRCA2	rs11571833 K3326* (truncagem terminal)	AA 0× T	chip Moderada	Sem o alelo de risco T. Variante rara de truncagem tardia, não patogénica para cancro hereditário clássico, mas com risco cerca de 2–2,5 vezes maior de cancro do pulmão escamoso e risco modesto de outros cancros. Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica
CHEK2	rs17879961 I157T	AA 0× G	chip Moderada	Sem o alelo de risco G. Variante rara de risco moderado (próstata, mama, rim, leucemia linfocítica crónica) e de hematopoiese clonal. Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Instabilidade Genómica; Hematopoiese Clonal (CHIP)
MLH1	rs1800734 -93G>A (promotor)	GG 0× A	chip Frac	Sem o alelo de risco A. O alelo A associa-se à metilação do promotor do MLH1 e a cancro colorretal com instabilidade de microssatélites. Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Alterações Epigenéticas
poligénico	G_MLOY Dosagem do cromossoma Y (menos perda em mosaico; 14 loci)	percentil 86	14 variantes Score	Percentil alto = mais dosagem de Y prevista = menos perda de Y nas células do sangue. Os loci de perda de Y são sobretudo genes da resposta ao dano do ADN e do ciclo celular. Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Instabilidade Genómica; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA
poligénico	PGS000662 Cancro da próstata (269 variantes)	percentil 1	221 variantes Score	Percentil muito baixo = menos risco poligénico. Mecanismos: Acumulação de Mutações Somáticas; Instabilidade Genómica
TP53, PMF1-BGLAP, RN7SL366P, FAM117A, SPINK8	Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y) 5 de 17 loci		GWAS GWAS	5 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido favorável (favorável = mais dosagem de Y (menos perda de Y)). Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Instabilidade Genómica; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA

5. Desfavorável

Gene / score	SNP	Genótipo	Fonte · evidência	Efeito
TP53	rs1042522 Pro72Arg	CC 2 × C	imputado (DR2=0,97) Moderada	Arg72: menos paragem do ciclo e senescência protetora; num estudo em idosos (van Heemst 2005) os portadores de Pro72 viveram mais apesar de mais cancro. Mecanismos: Instabilidade Genómica; Senescência Celular; Acumulação de Mutações Somáticas
STARD4-AS1, NPAT	Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y) 2 de 17 loci		GWAS GWAS	2 loci em que o genótipo do Sérgio F se afasta da média da população de referência no sentido desfavorável (favorável = mais dosagem de Y (menos perda de Y)). Mecanismos: Mosaicismo Somático / Tecidual; Instabilidade Genómica; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA

6. Variantes raras (ClinVar) e limites do chip

Foram procuradas todas as 35 679 variantes classificadas como patogénicas ou provavelmente patogénicas no ClinVar nos 63 genes do painel deste relatório (APEX1, ATM, ATR, BARD1, BLM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, DCLRE1C, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ERCC8, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, LIG1, LIG4, MGMT, MLH1, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NHEJ1, NTHL1, OGG1, PALB2, PARP1, PMS2, POLD1, POLE, POLH, PRKDC, RAD50, RAD51C, RAD51D, RECQL4, RNF168, SLX4, SMARCA1, TP53, WRN, XPA, XPC, XRCC1, XRCC2, XRCC3, XRCC4). Destas, 4 102 têm sonda no chip e 23 adicionais estão no painel de imputação.

Gene	Variante	Genótipo	Condição (ClinVar)	Avaliação
ATM	rs780905851 11:108345889 T>G	GG	Hereditary cancer-predisposing syndrome; Ataxia-telangiectasia syndrome; Familial cancer of breast; not provided; ATM-relate	Homozigotia para uma variante patogénica do ATM causaria ataxia-telangiectasia desde a infância: incompatível com um adulto saudável. Artefacto da sonda (já assinalado na análise do ADN bruto).

Limite do chip: os chips genotipam bem variantes comuns, mas falham muitas vezes nas raras (falsos positivos e falsos negativos; Weedon 2021). A ausência de variantes patogénicas aqui **não exclui** síndromes hereditárias. Só a sequenciação clínica (painel, exoma ou genoma) num laboratório certificado o faz.

7. Loci de GWAS

Para cada estudo: loci independentes (um SNP por região de 500 kb, o mais significativo, $p < 5 \times 10^{-8}$), com o genótipo do Sérgio F e a classificação face à população de referência. Os loci típicos estão na tabela completa (CSV); aqui mostram-se os que se afastam da média.

Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)

Wright DJ et al. 2017 (67 034 homens). Alelo de efeito: mais dosagem de Y (menos perda de Y) = favorável. 17 loci: 5 favoráveis, 2 desfavoráveis, 7 típicos, 3 sem dados.

Gene (mapeado)	SNP	Alelo	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Classe
TP53	rs78378222	G ↓	TT	0,01	chip	Favorável
PMF1-BGLAP, PMF1	rs2736609	T ↓	CC	0,35	imputado (DR2=0,99)	Favorável
RN7SL366P - C6orf118	rs381500	C ↓	AA	0,52	imputado (DR2=0,99)	Favorável
STARD4-AS1, NREP	rs56084922	G ↓	GA	0,07	chip	Desfavorável
NPAT	rs4754301	A ↓	AA	0,61	imputado (DR2=1,00)	Desfavorável
FAM117A	rs77522818	A ↓	AT	0,94	imputado (DR2=0,98)	Favorável
SPINK8 - FBXW12	rs115854006	C ↓	CT	0,96	imputado (DR2=0,96)	Favorável

8. Mapa para os 84 mecanismos de envelhecimento

Mecanismo	Favorável	Desfavorável	Leitura
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	XRCC1 rs25487; XRCC3 rs861539; ERCC2 rs13181; ERCC2 rs1799793; XPC rs2228001; BRCA2 rs11571833; CHEK2 rs17879961; MLH1 rs1800734; G_MLOY; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	Favorável nas vias de excisão (XRCC1, ERCC2, XPC) e na recombinação homóloga (XRCC3); OGG1/PARP1 na média.
Instabilidade Genómica	XRCC1 rs25487; XRCC3 rs861539; ERCC2 rs13181; ERCC2 rs1799793; XPC rs2228001; TP53 rs1042522; TP53 rs78378222; BRCA2 rs11571833; CHEK2 rs17879961; G_MLOY; PGS000662; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	TP53 rs1042522; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	Ponto forte relativo: vias comuns sem alelos de menor reparação; perda de Y prevista baixa.
Senescência Celular	TP53 rs1042522	TP53 rs1042522	Misto
Acumulação de Mutações Somáticas	TP53 rs1042522; TP53 rs78378222; PGS000662	TP53 rs1042522	Próstata no percentil 1; colorretal típico.
Mosaicismo Somático / Tecidual	TP53 rs78378222; G_MLOY; Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	Perda em mosaico do cromossoma Y (dosagem de Y)	Perda de Y prevista no percentil 86 de dosagem (favorável).
Hematopoiese Clonal (CHIP)	CHEK2 rs17879961	—	CHEK2 I157T ausente (ver o relatório de células estaminais).
Alterações Epigenéticas	MLH1 rs1800734	—	MLH1 —93 GG e MGMT sem o alelo de metilação: favorável/típico.
Stress Oxidativo	—	—	OGG1 Ser/Ser: reparação típica da 8-oxoguanina.

9. Secção prática — sugestão (não aplicada)

Coerente com o plano genético já existente e com o stack atual reportado. Nada aqui foi aplicado; tudo é para discutir com o médico.

#	Sugestão	Porquê (genes)	Estado
1	Proteção solar diária (FPS 50, roupa) e evitar queimaduras	A UV é a maior fonte externa de dano no ADN; a isotretinoína aumenta a fotossensibilidade. ERCC2/XPC sem alelos de menor reparação ajudam, mas não anulam o dano.	sugestão (não aplicada)
2	Manter o sulforafano (já no stack)	Induz as enzimas de fase II (NRF2) que neutralizam carcinogéneos antes de formarem aductos no ADN.	sugestão (não aplicada)
3	Evitar carne processada e alimentos carbonizados; cozinhar a temperaturas mais baixas	Reduz aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos que formam aductos (reparados pela excisão de nucleótidos).	sugestão (não aplicada)
4	Mais fibra (mais é sempre melhor)	O butirato protege o epitélio do cólon e reduz o dano no ADN dos colonócitos; o score colorretal é típico.	sugestão (não aplicada)
5	Exercício regular e sono suficiente	Reduzem o dano oxidativo do ADN e melhoram a capacidade de reparação.	sugestão (não aplicada)
6	Ferritina abaixo de 100; sem ferro suplementar	O ferro livre catalisa radicais que oxidam o ADN (8-oxoguanina).	sugestão (não aplicada)
7	Rastreios de cancro adequados à idade (cólon, pele) e evitar radiação médica desnecessária	Detetam cedo as mutações somáticas acumuladas.	sugestão (não aplicada)
8	Painel clínico de cancro hereditário (BRCA1/2, Lynch, ATM, CHEK2, PALB2, MUTYH) se houver história familiar ou para ter certeza	O chip não exclui variantes raras.	sugestão (não aplicada)

A evitar ou com cautela

- Fumo de tabaco e vaping, e exposição a fumos de combustão. *(sugestão, não aplicada)*
- Bronzeamento artificial. *(sugestão, não aplicada)*

10. Limitações

- O chip não cobre a maioria das variantes raras dos genes de cancro hereditário nem deleções/duplicações (CNV); a CHEK2 1100delC não é fiável em chip.
- Os SNPs funcionais das vias de reparação (XRCC1, XRCC3, ERCC2, XPC, OGG1) têm efeitos pequenos e meta-análises inconsistentes.
- A perda em mosaico do Y real só se mede no sangue (intensidades do chip ou sequenciação); aqui só se estima a predisposição.
- Os loci de GWAS mostram associações médias na população; o gene "mapeado" é o mais próximo e nem sempre é o gene causal.
- Os efeitos de SNPs isolados são pequenos; vários vêm de estudos com uma só população. Não permitem conclusões clínicas por si só.
- Imputação: um genótipo imputado pode estar errado, sobretudo em variantes raras; os imputados estão marcados.
- Este relatório usa só genes: não foram usadas análises, exames ou medições.

11. Tabela completa SNP a SNP (SNPs curados)

Gene	SNP	Alelo de efeito (+)	Genótipo	Freq. ref.	Fonte	Cadeia	Classe	Evidência
XRCC1	rs25487 Arg399Gln (reparação por excisão de bases)	T (risco)	CC	0,380	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Fraca
XRCC3	rs861539 Thr241Met (recombinação homóloga)	A (risco)	GG	0,401	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Fraca
OGG1	rs1052133 Ser326Cys (8-oxoguanina glicosilase)	G (risco)	CC	0,203	chip	palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,20)	Típico	Moderada
ERCC2	rs13181 Lys751Gln (XPD, excisão de nucleótidos)	G (risco)	TT	0,356	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Fraca
ERCC2	rs1799793 Asp312Asn (XPD)	T (risco)	CC	0,348	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Fraca
XPC	rs2228001 Lys939Gln (reconhecimento de lesões)	G (risco)	TT	0,400	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Fraca
ERCC5	rs17655 Asp1104His (XPG)	C (risco)	GG	0,250	chip	palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,25)	Típico	Fraca
APEX1	rs1130409 Asp148Glu (endonuclease AP)	G (risco)	GT	0,512	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Fraca
PARP1	rs1136410 Val762Ala	G (risco)	AA	0,156	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Moderada
TP53	rs1042522 Pro72Arg	C (compromisso)	CC	0,722	imputado (DR2=0,97)	palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,72)	Compromisso	Moderada
MDM2	rs2279744 SNP309 T>G	G (risco)	GT	0,351	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Moderada
TP53	rs78378222 sinal de poliadenilação (AATAAA>AATACA)	G (risco)	TT	0,013	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
BRCA2	rs11571833 K3326* (truncagem terminal)	T (risco)	AA	0,009	chip	palindrômico: confirmado pela frequência (população de referência 0,01)	Favorável	Moderada
CHEK2	rs17879961 I157T	G (risco)	AA	0,004	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Moderada
MLH1	rs1800734 -93G>A (promotor)	A (risco)	GG	0,263	chip	cadeia + (sem conversão)	Favorável	Fraca
MGMT	rs16906252 promotor (metilação)	T (risco)	CC	0,066	chip	cadeia + (sem conversão)	Típico	Fraca

Notas sobre os típicos, informativos e sem dados: OGG1 rs1052133 (CC): O alelo Cys326 tem menor atividade de reparação da 8-oxoguanina (a lesão oxidativa mais frequente do ADN), sobretudo em stress oxidativo; associação modesta a cancro do pulmão. ERCC5 rs17655 (GG): O alelo His1104 tem associações pequenas e inconsistentes a cancro; incluído pela via de excisão de nucleótidos. APEX1 rs1130409 (GT): O alelo Glu148 associa-se nalguns estudos a maior sensibilidade à radiação ionizante; a atividade enzimática é praticamente normal. PARP1 rs1136410 (AA): O alelo Ala762 reduz a atividade da PARP1 (cerca de 30–40% in vitro), a enzima que sinaliza quebras de cadeia simples. MDM2 rs2279744 (GT): O alelo G aumenta a expressão de MDM2, que degrada a p53, e atenua a resposta ao dano do ADN; associa-se a cancro mais precoce nalgumas populações. MGMT rs16906252 (CC): O alelo T associa-se a metilação do promotor do MGMT e a menos reparação de alquilações do ADN.